

Campo Bot

Catalogo de Intents Disponibles

Guia completa de todos los comandos e intenciones reconocidos por el bot de gestion agricola

Resumen

82 herramientas AI Agent (tool_use)

35+ comandos regex (triviales)

12 dominios: Finanzas, Agro, Monitoreo (Scouting),
Clima, Reportes, Campos/Lotes, Stock,
Hacienda + Sanidad/Repro/Pesaje, Feedlot,
Compartidos, Documentos, Sistema

Generado: 1/5/2026 -- Campo Bot v3.0 (May 2026, MVP-ready)

Pipeline de Clasificacion

Cada mensaje del usuario pasa por el siguiente pipeline de clasificacion en orden de prioridad:

- 1. Prefijo observacion**
Mensajes que comienzan con "observacion:", "obs:" o "nota:" se clasifican como log_observation sin pasar por AI.
- 2. Comandos triviales (regex)**
35+ comandos simples (hola, menu, agregar campo, etc.) se detectan por regex. No consumen API de AI.
- 3a. AI Agent (tool_use)**
Si AGENT_ENABLED=true, Claude decide que herramienta(s) usar. Soporta acciones compuestas (multiples tool calls en un solo mensaje).
- 3b. AI JSON Extraction**
Si AGENT_ENABLED=false, Claude extrae un JSON estructurado con la intencion del mensaje.
- 4. Regex fallback**
Cadena completa de regex para comandos, observaciones y referencias a campos/lotes.
- 5. Conversational fallback**
Si nada coincide, responde conversacionalmente o muestra el menu.

Leyenda de badges:

[AI Agent]

Procesado por Claude con tool_use

[Regex]

Detectado por expresiones regulares (sin costo AI)

[AI + Regex]

Puede ser detectado por ambos metodos

Intents Financieros

Registro y consulta de gastos e ingresos agricolas.

log_expense [AI Agent]

Registra un gasto agricola. Se activa con verbos como gaste, pague, compre seguido de un monto. Soporta categorias: Combustible, Semillas, Agroquimicos, Fertilizantes, Maquinaria, Mano de Obra, Servicios, Flete, Seguros, Impuestos, Alquiler, Otros. Incluye event_date para registros historicos.

Parametros: amount (requerido), description (requerido), category, currency (ARS/USD), field, plot, event_date (YYYY-MM-DD), expense_type (varios|insumo), product, quantity, unit

Ejemplos:

- > "gaste 50mil en gasoil para el lote norte"
- > "compre semillas de soja por 200 dolares"
- > "pague 150000 de flete ayer"

log_income [AI Agent]

Registra un ingreso. Se activa con verbos como vendi, cobre seguido de un monto. Soporta categorias: Venta Granos, Venta Hacienda, Servicios, Alquiler, Otros. Incluye event_date para registros historicos.

Parametros: amount (requerido), description (requerido), category, currency, quantity, unit, unit_price, field, plot, event_date

Ejemplos:

- > "vendi 30 toneladas de soja a 300 usd la tonelada"
- > "cobre 500mil por la cosecha de trigo"

financial_report [AI Agent]

Reporte financiero unificado. Reemplaza los anteriores field_report, plot_report, monthly_report, weekly_report, monthly_result y date_range_report. Soporta filtros por campo, lote, periodo, rango de fechas, categoria, tipo (gastos/ ingresos/ambos) y actividades agronomicas.

Parametros: field, plot, period (week|month|year), desde, hasta, days, category, type (expenses|incomes|both), include_activities, activity_filter

Ejemplos:

- > "reporte mensual"
- > "gastos del campo La Esperanza"
- > "gastos del lote A1"
- > "resumen semanal"
- > "resultado del mes"
- > "gastos ultimos 30 dias"
- > "ingresos de enero a marzo"

export_csv [Regex]

Exporta gastos del mes actual en formato CSV descargable.

Ejemplos:

- > "exportar"
- > "exportar csv"

Gestion de Transacciones

delete_last [Regex]

Elimina el ultimo gasto registrado.

Ej: "borrar ultimo gasto", "eliminar ultimo gasto"

delete_last_income [Regex]

Elimina el ultimo ingreso registrado.

Ej: "borrar ultimo ingreso"

delete_specific [Regex]

Elimina un gasto especifico por descripcion.

Ej: "borrar gasto de gasoil"

edit_last [Regex]

Edita el monto del ultimo gasto.

Ej: "editar ultimo gasto a 100mil"

edit_specific [Regex]

Edita un gasto especifico.

Ej: "editar gasto de gasoil a 50000"

set_budget [Regex]

Asigna un presupuesto mensual a una categoria.

Ej: "presupuesto combustible 500000"

start_expense_flow [Regex]

Inicia flujo guiado paso a paso para registrar un gasto.

Ej: "registrar gasto", "nuevo gasto"

start_income_flow [Regex]

Inicia flujo guiado paso a paso para registrar un ingreso.

Ej: "registrar ingreso", "nuevo ingreso"

Plantillas de Gastos

create_expense_template [AI]

Crea una plantilla reutilizable de gasto recurrente (mensual / quincenal / semanal).

Ej: "plantilla alquiler 200mil mensual"

list_expense_templates [AI]

Lista las plantillas activas y su proximo disparo.

Ej: "mis plantillas", "gastos recurrentes"

delete_expense_template [AI]

Elimina una plantilla por nombre.

Ej: "borrar plantilla alquiler"

Intents Agronomicos

Actividades agricolas, observaciones de campo, registros fenologicos y gestion de campanias.

Actividades de Campo

log_spraying [\[AI Agent\]](#)

Registra fumigacion/pulverizacion. Verbos: fumigue, pulverice, aplique, tire (herbicida/insecticida/fungicida). NUNCA es un gasto a menos que el usuario mencione monto explicito.

Parametros: product, product_type (herbicida|insecticida|fungicida), quantity, unit, crop, field, plot, event_date

Ejemplos:

- > "fumigue glifosato en el lote norte"
- > "aplique insecticida ayer"
- > "tire herbicida en el campo sur"

log_fertilization [\[AI Agent\]](#)

Registra fertilizacion. Verbos: fertilice, abone, meti (fertilizante).

Parametros: product, quantity, unit, crop, field, plot, event_date

Ejemplos:

- > "fertilice con urea el lote A1"
- > "meti DAP 100kg/ha"

sow_crop [\[AI Agent\]](#)

Registra siembra de un cultivo. Verbos: sembre, implante. Abre una nueva campania en plot_crops. Si el lote ya tiene un cultivo cosechado (harvested_at set), lo cierra automaticamente antes de sembrar el nuevo.

Parametros: crop (requerido), field, plot, event_date, season_year, season_type

Ejemplos:

- > "sembre maiz en el lote sur"
- > "hoy sembramos soja en campo norte"

harvest_crop [\[AI Agent\]](#)

Registra cosecha. Verbos: coseche, levante. Setea harvested_at en plot_crops (la campania queda abierta para actividades post-cosecha). Acepta cargas por camion en `loads[]` (chofer + kg + opcional destinatario, patente, humedad %, calidad). Acepta `yield\_kg\_per\_ha` para "X kg/ha" o "X qq/ha". Dedup: si se cosecha el mismo lote el mismo dia, se anexan loads sin duplicar el evento.

Parametros: crop (requerido), quantity, unit, field, plot, event_date, yield_kg, yield_kg_per_ha, loads[] (driver_name, weight_kg, destination?, destinatario?, truck_plate?, humidity_pct?, quality_metrics?)

Ejemplos:

- > "coseche 25 toneladas de trigo"
- > "levante la soja del lote A1"
- > "cosecha lote norte: Britos 28000, Perez 31500 al 14% humedad"
- > "rindio 42 qq en el lote sur"

query_harvest_loads [\[AI Agent\]](#)

Consulta cargas (camiones) de cosecha registradas. Filtros por lote, campo, fecha, chofer o destinatario. Muestra humedad y calidad si fueron capturadas.

Parametros: plot, field, desde, hasta, driver_name, destinatario

Ejemplos:

- > "cargas del lote norte"
- > "cuanto llevo Britos"
- > "cargas a Cargill este mes"
- > "detalle de cosecha del lote A1"

delete_harvest_loads [AI Agent]

Elimina cargas duplicadas o incorrectas. Soporta borrado selectivo: por choferes, por fecha, o solo las que no tienen destinatario asignado.

Parametros: plot (requerido), field, event_date, driver_names[], only_without_destination

Ejemplos:

- > "borrar las cargas del lote norte de hoy"
- > "eliminar cargas duplicadas"
- > "borrar camiones sin destino del 7D"

active_crop [AI Agent]

Consulta el cultivo activo de un lote. Sin parametro plot: lista TODOS los cultivos activos del usuario (opcionalmente filtrados por crop). Con parametro plot: muestra el cultivo especifico del lote.

Parametros: plot, crop

Ejemplos:

- > "que cultivo tiene el lote A1?"
- > "que sembre?"
- > "lotes con soja"
- > "donde tengo maiz?"

close_campaign [AI Agent]

Cierra definitivamente una campania de cultivo. Setea end_date en plot_crops. A diferencia de harvest_crop, esta accion es permanente y bloquea futuras actividades en esa campania.

Parametros: crop (requerido), field, plot

Ejemplos:

- > "cerrar campania soja lote A1"
- > "finalizar campania maiz campo norte"

campaign_stats [AI Agent]

Estadísticas de una campania: actividades, gastos, ingresos, rendimiento (kg/ha + humedad promedio + calidad), rentabilidad, monitoreos (scouting). Agrega datos por tipo de actividad, categoria de gasto, tipo de ingreso y por camion.

Parametros: crop, field, plot, season_year (ej: 2025/26)

Ejemplos:

- > "estadisticas campania soja"
- > "como va la campania de maiz"
- > "rentabilidad soja lote norte"

compare_campaigns [AI Agent]

Compara dos campanias del mismo lote o cultivo: rinde, gastos, ingresos, resultado por hectarea. Si no se especifican anios, toma las dos ultimas.

Parametros: plot, field, crop, season_year_1, season_year_2

Ejemplos:

- > "comparar soja 25/26 vs 24/25"
- > "comparar campanias"
- > "como salio vs la anterior"

activity_stats [AI Agent]

Estadísticas agregadas de actividades por periodo: cantidad de fumigaciones, siembras, cosechas, etc. Con breakdown por lote/campo.

Parametros: activity_type, field, plot, period, desde, hasta

Ejemplos:

- > "cuantas fumigaciones hice este mes"
- > "estadisticas de actividades"
- > "actividades del campo norte"

edit_last_activity [AI Agent]

Edita la ultima actividad del usuario que coincida con filtros opcionales (tipo, cultivo). Permite cambiar plot, crop o event_date.

Parametros: activity_type, crop_filter, new_plot, new_crop, new_date

Ejemplos:

- > "editar ultima fumigacion, fue en lote sur"
- > "la ultima siembra fue de maiz no soja"
- > "cambiar fecha de la cosecha a ayer"

log_tacto [AI Agent]

Registra tacto/revision de preñez en hacienda. Acepta pregnant_count, open_count, uncertain_count. Auto-calcula total y tasa de preñez %.

Parametros: pregnant_count, open_count, uncertain_count, total_count, field, plot, event_date

Ejemplos:

- > "tacto hoy: 45 preñadas, 5 vacías"
- > "revisamos 50 vacas, 40 preñadas, 8 vacías, 2 dudosas"

tacto_summary [AI Agent]

Resumen de tactos realizados: preñez promedio, total revisado, por lote. Soporta filtros opcionales de lote/campo/rango de fechas.

Parametros: field, plot, desde, hasta

Ejemplos:

- > "resumen tactos"
- > "como viene la preñez"
- > "tasa de preñez lote norte"
- > "tactos este año"

log_tillage [AI Agent]

Registra labranza/preparacion de suelo. Verbos: are, disquee, rastree, pase disco/cinzel.

Parametros: product (implemento), crop, field, plot, event_date

Ejemplos:

- > "are el lote 3"
- > "pase disco ayer en el norte"

log_irrigation [AI Agent]

Registra riego. Verbos: regue, riego.

Parametros: quantity, unit, crop, field, plot, event_date

Ejemplos:

- > "regue 50mm esta mañana"
- > "riego pivot en lote A1"

Observaciones

log_observation [AI + Regex]

Registra una observacion agronomica de campo. Categorías auto-detectadas: malezas, sanidad, nutricion, fenologia, clima, general. El prefijo "observacion:" o "obs:" fuerza la clasificacion sin AI.

Parametros: observation (requerido), crop, field, plot, event_date

Ejemplos:

- > "observacion: hay roya en el lote norte"
- > "hay mucha maleza en el campo sur"
- > "el maiz esta en V6 en el lote A1"

log_rainfall [AI + Regex]

Registra milímetros de lluvia. Patrones: llovieron Xmm, cayeron X milímetros. Soporta multi-día: cuando se mencionan varios días en un mensaje (ej: "20mm el lunes, 35mm el martes"), el agente dispara una llamada por día y compound-executor consolida en un solo prompt batched.

Parametros: quantity en mm (requerido), field, event_date

Ejemplos:

- > "llovieron 25mm"
- > "cayeron 30 milímetros anoche"
- > "20mm el lunes, 35mm el martes y 12mm el miercoles"

log_rainfall_batch [AI Agent]

Persistencia atómica de varios registros de lluvia (uno por día) cuando el agente dispara múltiples log_rainfall sin campo. El usuario elige el campo una sola vez vía botón callback `rain\_batch\_{field}\_{base64}`.

Parametros: entries[] (requerido: mm + date), field (requerido)

Ejemplos:

- > "(disparado automaticamente desde log_rainfall multi-día)"

Monitoreo de Cultivo (Crop Scouting)

log_crop_scouting [AI Agent]

Monitoreo agronómico ESTRUCTURADO (distinto de log_observation que es texto libre). Se activa cuando el mensaje incluye métricas: estadio fenológico (V3, R5, Z3), %, severidad (leve/moderada/alta/severa), densidad (pl/m2). 9 métricas tipadas. Incluye validador stage_code: si el estadio no es típico del cultivo (ej: "soja R12") se guarda igual con un warning.

Parametros: crop, plot, field, event_date, stage_code, weed_coverage_pct, weed_species[], pest_species, pest_severity_1_5 (1=ausente,5=severa), pest_affected_pct, soil_moisture_1_5, emergence_pct, plant_density_m2, notes

Ejemplos:

- > "soja V3 con 15% rama negra y presencia leve de chinche"
- > "monitoreo lote A1: maíz V6, 30% emergencia, suelo humedo"
- > "trigo Z3 sin malezas, sin plagas"

query_scoutings [AI Agent]

Consulta monitoreos ya registrados. Filtros por lote/campo/cultivo, rango de fechas, severidad mínima, estadio.

Parametros: plot, field, crop, desde, hasta, min_severity (1-5), stage_code

Ejemplos:

- > "como viene la sanidad del lote norte"
- > "presion de plagas"
- > "evolucion del cultivo"
- > "monitoreos del lote A1 con severidad alta"

Clima y Reportes Agronomicos

weather_full [AI Agent]

Consulta del clima actual y pronóstico extendido. Si el usuario menciona una ciudad explícita ("clima en X"), se usa esa city. localidadLookup desambigua nombres ambiguos (ej: Ameghino BA vs La Pampa).

Parametros: field, city, province

Ejemplos:

- > "que tiempo hace"
- > "pronostico"
- > "clima en el campo norte"
- > "va a llover en Pergamino"
- > "clima en Ameghino Buenos Aires"

rainfall_report [AI Agent]

Reporte de lluvias: acumulado por periodo (hoy, semana, mes, año, semana pasada, mes pasado).

Parametros: period (today|week|month|year|last_week|last_month), field, plot

Ejemplos:

- > "cuanto llovió esta semana"
- > "lluvia del mes"
- > "lluvias acumuladas este año"

generate_agro_report [AI + Regex]

Genera reporte agronomico en PDF: observaciones por lote, actividades recientes, cultivo activo. Soporta rango de fechas (desde/hasta).

Parametros: field, plot, desde, hasta

Ejemplos:

- > "reporte agronomico"
- > "reporte agro del lote norte"
- > "estado del campo"
- > "como va el lote A1"
- > "reporte agro de enero a marzo"

query_plot_history [AI + Regex]

Consulta el historial de actividades de un lote: fumigaciones, siembras, cosechas, fertilizaciones, lluvias, observaciones. Soporta isUltimaVez para "ultima fumigacion" y isBinaryQuestion para preguntas si/no.

Parametros: plot, field, crop, timeRef, activityFilter, isUltimaVez, isBinaryQuestion

Ejemplos:

- > "cuando se fumigo el lote norte"
- > "historial del lote A1"
- > "ultima vez que se sembró en el sur"
- > "en que lote sembró maíz"
- > "se fumigo el lote norte?"

share_report [AI Agent]

Genera y envía un reporte en PDF al usuario (campania o financiero). Para campania genera el PDF de la campana del lote/cultivo indicado. Para financiero arma el PDF del periodo (week/month/year).

Parametros: report_type (campaign|financiero), plot, field, crop, period (week|month|year)

Ejemplos:

- > "mandame el PDF de la campania"
- > "exportar reporte financiero"
- > "PDF de la soja del lote norte"
- > "compartir reporte mensual"

Gestion de Campos y Lotes

Creacion, modificacion y consulta de campos (fields) y lotes (plots).

add_field [AI + Regex]

Crea un nuevo campo. Opcionalmente puede incluir localidad. Inicia flujo para elegir ubicacion (ciudad, dibujar en mapa o compartir ubicacion).

Parametros: field (requerido), city

Ejemplos:

- > "agregar campo La Esperanza"
- > "crear campo norte en Pergamino"

add_plot [AI + Regex]

Crea un nuevo lote dentro de un campo. SIEMPRE pide hectareas despues de crear (obligatorio).

Parametros: plotName (requerido), field, hectares

Ejemplos:

- > "agregar lote A1 en campo norte"
- > "crear lote sur de 150 hectareas"

add_plots_batch [AI + Regex]

Crea multiples lotes de una vez en un campo. Tras crear, pide hectareas de cada lote secuencialmente.

Parametros: plotNames[] (requerido), field

Ejemplos:

- > "agregar lotes A1, A2 y A3 en campo norte"
- > "crear lotes norte, sur, este"

set_plot_area [AI + Regex]

Asigna superficie en hectareas a un lote existente.

Parametros: plot (requerido), hectares (requerido), field

Ejemplos:

- > "lote A1 tiene 50 hectareas"
- > "asignar 75 ha al lote sur"

set_plot_grupo [AI Agent]

Asigna un grupo/sociedad a un lote (para agrupar por sociedad productora).

Parametros: plot (requerido), grupo (requerido), field

Ejemplos:

- > "lote A1 es del grupo Los Hermanos"
- > "asignar grupo Sociedad SA al lote norte"

set_field_city [AI + Regex]

Asigna localidad a un campo existente.

Parametros: field (requerido), city

Ejemplos:

- > "el campo norte esta en Pergamino"
- > "ubicar campo sur en Junin"

rename_field [AI Agent]

Renombra un campo existente.

Parametros: oldName (requerido), newName (requerido)

Ejemplos:

- > "renombrar campo norte a La Esperanza"
- > "cambiar nombre campo sur por Las Acacias"

rename_plot [AI Agent]

Renombra un lote existente.

Parametros: oldName (requerido), newName (requerido), field

Ejemplos:

> "renombrar lote A1 a Lote Principal"

> "cambiar nombre del lote norte a A2"

Consulta y Gestion

field_info [AI]

Muestra informacion detallada de un campo: lotes, cultivos, superficie.

Ej: "info del campo norte", "estado campo La Esperanza"

list_fields [AI]

Lista todos los campos del usuario con sus lotes.

Ej: "mis campos", "que campos tengo", "ver campos"

list_plots [AI]

Lista todos los lotes de un campo o del usuario. Muestra hectareas y cultivos activos.

Ej: "mis lotes", "lotes del campo norte", "cuantas hectareas tengo"

delete_field [AI]

Elimina un campo (soft delete, recuperable).

Ej: "borrar campo norte", "eliminar campo viejo"

delete_plot [AI]

Elimina un lote (soft delete, recuperable).

Ej: "borrar lote A1 del campo norte"

restore_field [AI]

Restaura un campo eliminado.

Ej: "restaurar campo norte", "recuperar campo viejo"

restore_plot [AI]

Restaura un lote eliminado.

Ej: "restaurar lote A1", "recuperar lote norte"

Gestion de Stock (Inventario)

Inventario de insumos (agroquimicos, fertilizantes, semillas, combustible) y granos. Requiere plan pro_plus o enterprise.

create_warehouse [AI Agent]

Crea un nuevo deposito/galpon asociado a un campo. Permite multiples galpones por campo.

Parametros: name (requerido), field (requerido)

Ejemplos:

- > "crear galpon galpon1 en campo norte"
- > "nuevo deposito en La Esperanza"

list_warehouses [AI Agent]

Lista todos los galpones del usuario con stock asociado.

Ejemplos:

- > "mis galpones"
- > "listar depositos"
- > "que galpones tengo"

add_stock [AI Agent]

Carga producto al stock. Auto-resuelve el galpon si solo hay uno. Crea el producto si no existe. Registra un movimiento de tipo "entrada".

Parametros: product (requerido), quantity (requerido), unit, warehouse, field, notes, event_date

Ejemplos:

- > "cargar 200 litros de glifosato"
- > "agregar 50 bolsas de urea al galpon1"
- > "entrada de 100kg de semilla soja"

remove_stock [AI Agent]

Descuenta producto del stock. Registra un movimiento de tipo "salida". Requiere stock suficiente.

Parametros: product (requerido), quantity (requerido), unit, warehouse, notes, event_date

Ejemplos:

- > "descontar 20 litros de glifosato"
- > "salida de 10 bolsas de urea"
- > "use 5kg de semilla del galpon1"

adjust_stock [AI Agent]

Corrige el stock de un producto al valor absoluto indicado. Registra un movimiento de tipo "ajuste" (positivo o negativo).

Parametros: product (requerido), quantity (requerido), unit, warehouse, notes

Ejemplos:

- > "tengo 150 litros de glifosato en galpon1"
- > "stock de urea es 80 bolsas"

check_stock [AI Agent]

Consulta stock actual de un producto especifico o de todo el inventario. Soporta fuzzy search por nombre.

Parametros: product, warehouse, field

Ejemplos:

- > "cuanto glifosato tengo"
- > "stock de urea"
- > "inventario"
- > "que tengo en el galpon1"

stock_history [\[AI Agent\]](#)

Historial de movimientos (entradas/salidas/ajustes) de un producto o galpon.

Parametros: product, warehouse, desde, hasta, movement_type

Ejemplos:

- > "historial de glifosato"
 - > "movimientos del galpon1"
 - > "entradas de urea este mes"
-

set_min_stock [\[AI Agent\]](#)

Define un stock minimo para un producto. Cuando el stock cae bajo este valor, se envia alerta diaria.

Parametros: product (requerido), min_stock (requerido), unit, warehouse

Ejemplos:

- > "minimo de glifosato 50 litros"
 - > "alertar si urea baja de 20 bolsas"
-

Gestion de Hacienda (Livestock)

Inventario de ganado (vacas, terneros, novillos, toros, bueyes) con modelo event-sourced. Requiere plan pro_plus o enterprise.

add_livestock [\[AI Agent\]](#)

Agrega animales a un lote o corral. Crea un grupo si no existe. Categorías: vaca, vaquillona, ternero, ternera, novillo, novillito, toro, torito, buey. Soporta plurales ("vacas" -> "vaca"). Si se incluye `unit\_price\_ars|usd`, AUTO-CREA un gasto vinculado (categoría Hacienda) para la compra. La relación se guarda en `livestock_movements.linked_expense_id`.

Parametros: category (requerido), count (requerido), field, plot, corral, breed, avg_weight_kg, unit_price_ars, unit_price_usd, notes, event_date

Ejemplos:

- > "agregue 20 vacas al lote norte"
- > "entraron 15 terneros al corral 3"
- > "compre 50 novillos a 800 dolares c/u"

remove_livestock [\[AI Agent\]](#)

Registra salida de animales (venta, salida a pasturas, etc.). Requiere count suficiente en el grupo. Si se incluye `unit\_price\_ars|usd`, AUTO-CREA un ingreso vinculado (categoría Hacienda) para la venta.

Parametros: category (requerido), count (requerido), field, plot, corral, breed, unit_price_ars, unit_price_usd, notes, event_date

Ejemplos:

- > "vendi 5 novillos del lote A1 a 1200 dolares c/u"
- > "salieron 10 vacas del corral 2"

transfer_livestock [\[AI Agent\]](#)

Mueve animales entre lotes o corrales. Si `source_plot === dest_plot` y categorías distintas, se clasifica como recategorización.

Parametros: category (requerido), count (requerido), source (requerido), dest (requerido), destCategory, breed

Ejemplos:

- > "move 10 vacas del lote A al lote B"
- > "pasar 5 terneros del corral 1 al corral 2"
- > "pase 15 terneros a novillos en el lote sur"

record_livestock_death [\[AI Agent\]](#)

Registra muerte de animales en un grupo. Descuenta del stock.

Parametros: category (requerido), count (requerido), field, plot, corral, reason, event_date

Ejemplos:

- > "se murieron 2 terneros"
- > "murio 1 vaca en el lote norte"

record_livestock_birth [\[AI Agent\]](#)

Registra nacimientos. **IMPORTANTE:** solo con verbos explicitos de nacimiento (nacieron/parieron/nacio). "N vacas con N terneros" = `add_livestock` 2x (nunca `record_livestock_birth`).

Parametros: category (requerido), count (requerido), field, plot, corral, event_date

Ejemplos:

- > "nacieron 8 terneros"
- > "parieron 5 vacas esta semana"

adjust_livestock [\[AI Agent\]](#)

Ajusta el count de un grupo al valor absoluto indicado. Usado para correcciones de inventario.

Parametros: category (requerido), count (requerido), field, plot, corral, notes

Ejemplos:

- > "en el lote A1 hay 50 vacas"
- > "ajustar a 30 novillos el corral 2"

list_livestock [\[AI Agent\]](#)

Lista inventario de hacienda agrupado por lote/corral y categoria.

Parametros: field, plot, corral, category

Ejemplos:

- > "cuantos animales tengo"
- > "inventario hacienda"
- > "vacas en el lote norte"
- > "hacienda del campo La Esperanza"

livestock_history [\[AI Agent\]](#)

Historial de movimientos de un grupo: entradas, salidas, transferencias, muertes, nacimientos, recategorizaciones, ajustes.

Parametros: category, field, plot, corral, desde, hasta, movement_type

Ejemplos:

- > "historial vacas lote A1"
- > "movimientos de terneros"
- > "entradas del corral 2 este mes"

Sanidad Animal

log_health_event [\[AI Agent\]](#)

Registra eventos sanitarios: vacunaciones, desparasitaciones, tratamientos curativos, revisiones. Verbos: vacune, desparasite, cure, trate. health_type se infiere del verbo: vacune=vacunacion, desparasite=desparasitacion, curo/trato=tratamiento, revise=revision_sanitaria. Captura nombre de vacuna/enfermedad y dosis.

Parametros: health_type (requerido), animals_affected, category, disease_or_vaccine, dose_quantity, dose_unit, field, plot, corral, veterinarian, event_date

Ejemplos:

- > "vacune 50 vacas contra aftosa"
- > "desparasite con ivermectina los terneros del lote A"
- > "trate 5 vacas por mastitis"
- > "revisamos sanitariamente el rodeo del corral 2"

query_health_events [\[AI Agent\]](#)

Consulta historial sanitario: ultima vacunacion, desparasitaciones del año, tratamientos por animal o categoria.

Parametros: health_type, category, field, plot, corral, desde, hasta

Ejemplos:

- > "cuando se vacuno la hacienda"
- > "historial sanitario del corral 2"
- > "ultima desparasitacion de los terneros"

Reproduccion

log_repro_event [\[AI Agent\]](#)

Registra eventos reproductivos. Verbos: eche el toro/entore (servicio), insemine/IA/IATF (inseminacion), deteccion de celo, deste (destete). repro_type: servicio, inseminacion, deteccion_celo, destete. Captura datos de toro padre o metodo de IA.

Parametros: repro_type (requerido), animals_affected, category, sire_info (raza, nombre, RP), method (IA, IATF, monta natural), field, plot, corral, event_date

Ejemplos:

- > "eche el toro al lote norte el 15 de enero"
- > "insemine 30 vaquillonas con IATF"
- > "deteccion de celo: 12 vacas"
- > "desteté 25 terneros del corral 3"

query_repro_events [\[AI Agent\]](#)

Consulta historial reproductivo: cuando se servicio, destetes del año, eficiencia reproductiva.

Parametros: repro_type, category, field, plot, corral, desde, hasta

Ejemplos:

- > "cuando se echo el toro al lote norte"
- > "historial reproductivo"
- > "destetes del año"

Pesaje

log_weighing [\[AI Agent\]](#)

Registra pesaje de hacienda. IMPORTANTE: el peso es SIEMPRE promedio por animal, no peso total. Verbos: pese, peso promedio. Captura cantidad de animales pesados.

Parametros: avg_weight_kg (requerido), animals_weighed, category, field, plot, corral, event_date

Ejemplos:

- > "pese 30 novillos a 380 kg promedio"
- > "peso promedio del corral 1: 250 kg, 25 animales"

query_weighings [\[AI Agent\]](#)

Consulta evolucion de peso: GDPV (ganancia diaria de peso vivo), ultimo pesaje, comparativa entre lotes.

Parametros: category, field, plot, corral, desde, hasta

Ejemplos:

- > "cuanto pesan los novillos del corral 2"
- > "evolucion de peso del lote norte"
- > "GDPV del corral A"
- > "ultimo pesaje"

adjust_livestock [\[AI Agent\]](#)

Ajusta el count de un grupo al valor absoluto indicado. Usado para correcciones de inventario.

Parametros: category (requerido), count (requerido), field, plot, corral, notes

Ejemplos:

- > "en el lote A1 hay 50 vacas"
- > "ajustar a 30 novillos el corral 2"

Feedlot y Corrales

Gestion de feedlot (engorde a corral) con corrales multiples. Maximo 1 feedlot por campo. Requiere plan con feature livestock.

create_feedlot [\[AI Agent\]](#)

Crea un feedlot asociado a un campo. Solo se permite 1 feedlot por campo.

Parametros: name, field (requerido)

Ejemplos:

- > "crear feedlot en campo norte"
- > "nuevo feedlot La Esperanza"

list_feedlots [\[AI Agent\]](#)

Lista todos los feedlots del usuario con sus corrales.

Ejemplos:

- > "mis feedlots"
- > "listar feedlot"

delete_feedlot [\[AI Agent\]](#)

Elimina un feedlot (soft delete). Los corrales asociados tambien se marcan como eliminados.

Parametros: field (requerido)

Ejemplos:

- > "borrar feedlot campo norte"
- > "eliminar feedlot La Esperanza"

create_corral [\[AI Agent\]](#)

Crea un corral dentro de un feedlot. Nombres unicos por feedlot.

Parametros: name (requerido), field (requerido)

Ejemplos:

- > "crear corral 1 en feedlot campo norte"
- > "nuevo corral A en feedlot La Esperanza"

list_corrals [\[AI Agent\]](#)

Lista los corrales de un feedlot.

Parametros: field

Ejemplos:

- > "corrales del campo norte"
- > "listar corrales feedlot La Esperanza"

delete_corral [\[AI Agent\]](#)

Elimina un corral (soft delete).

Parametros: name (requerido), field

Ejemplos:

- > "borrar corral 1 del campo norte"
- > "eliminar corral A"

rename_corral [\[AI Agent\]](#)

Renombra un corral existente.

Parametros: oldName (requerido), newName (requerido), field

Ejemplos:

- > "renombrar corral 1 a corral principal"
- > "cambiar nombre corral A por B"

Campos Compartidos

Sistema de invitaciones por código para compartir campos entre usuarios (WhatsApp y Telegram). Requiere plan enterprise para generar invites.

share_field [\[AI Agent\]](#)

Genera un código de invitación de 6 caracteres (expira en 7 días) para compartir acceso a un campo. Solo el dueño puede invitar.

Parametros: field (requerido)

Ejemplos:

- > "compartir campo norte"
- > "invitar a mi campo La Esperanza"

accept_invite [\[AI Agent\]](#)

Redime un código de invitación y obtiene acceso al campo. NO requiere plan especial (cualquier usuario puede aceptar).

Parametros: code (requerido)

Ejemplos:

- > "unirme ABC123"
- > "aceptar invite XYZ789"
- > "código de acceso 12ABCD"

list_field_members [\[AI Agent\]](#)

Lista los miembros de un campo compartido con sus roles (owner, member).

Parametros: field (requerido)

Ejemplos:

- > "quien tiene acceso al campo norte"
- > "miembros de campo La Esperanza"

remove_field_member [\[AI Agent\]](#)

Remueve un miembro del campo compartido (por nombre o teléfono).

Parametros: field (requerido), identifier (requerido)

Ejemplos:

- > "quitar a Juan del campo norte"
- > "remover miembro +5491112345678"

Documentos (Facturas y Remitos)

Procesamiento de facturas y remitos via imagenes. Usa Claude Vision para extraer datos estructurados. Feature-gated con limites diarios por plan.

list_documents [\[AI Agent\]](#)

Lista los documentos procesados del usuario (facturas, remitos, tickets) con filtros.

Parametros: document_type (factura|remito|ticket), desde, hasta

Ejemplos:

- > "mis facturas"
- > "documentos este mes"
- > "ver remitos"

link_document_to_expense [\[AI Agent\]](#)

Vincula un documento a un gasto existente (asocia la factura al registro financiero).

Parametros: document_id (requerido), expense_id

Ejemplos:

- > "vincular factura 123 al gasto de gasoil"
- > "asociar documento a ultimo gasto"

Flujos de upload (no son tool calls explicitas):

- Factura: solo genera gastos (nunca stock). Con descubrimiento de productos faltantes.
- Remito: solo carga stock (nunca gastos). Con seleccion de galpon si hay multiples.
- Imagen no-solicitada: el bot pregunta la intencion (factura o remito) antes de procesar.

Sistema y Configuracion

Navegacion

greeting [Regex]

Saludo inicial. Muestra mensaje de bienvenida y opciones principales.

Ej: "hola", "buenas", "hey"

menu [Regex]

Muestra el menu principal con todas las opciones disponibles.

Ej: "menu", "opciones"

help [Regex]

Muestra ayuda con instrucciones de uso.

Ej: "ayuda", "help", "?"

show_expense_menu [Regex]

Submenu de gastos.

Ej: "gastos", "mis gastos"

show_income_menu [Regex]

Submenu de ingresos.

Ej: "ingresos", "mis ingresos"

show_agro_menu [Regex]

Submenu agronomico.

Ej: "agro", "agronomia"

show_fields_menu [Regex]

Submenu de campos y lotes.

Ej: "campos", "mis campos"

show_rain_menu [Regex]

Submenu de lluvias.

Ej: "lluvias", "lluvia"

show_reports_menu [Regex]

Submenu de reportes.

Ej: "reportes", "informes"

dollar [Regex]

Muestra cotizacion del dolar.

Ej: "dolar", "cotizacion dolar"

Alertas y Preferencias

show_alerts [Regex]

Muestra configuracion actual de alertas del usuario.

Ej: "mis alertas", "ver alertas"

set_rain_threshold [Regex]

Configura umbral de alerta de lluvia en mm.

Ej: "alerta lluvia 50mm", "umbral lluvia 30"

enable_rain_alerts [Regex]

Activa alertas de lluvia diarias.

Ej: "activar alertas lluvia"

disable_rain_alerts [Regex]

Desactiva alertas de lluvia.

Ej: "desactivar alertas lluvia"

enable_budget_alerts [Regex]

Activa alertas de presupuesto (80% y 100%).

Ej: "activar alertas presupuesto"

disable_budget_alerts [Regex]

Desactiva alertas de presupuesto.

Ej: "desactivar alertas presupuesto"

enable_weekly_summary [Regex]

Activa resumen semanal automatico.

Ej: "activar resumen semanal"

disable_weekly_summary [Regex]

Desactiva resumen semanal.

Ej: "desactivar resumen semanal"

set_city [Regex]

Establece la ciudad del usuario para clima.

Ej: "estoy en Junin", "mi ciudad es Pergamino"

set_name [Regex]

Establece el nombre del usuario.

Ej: "me llamo Juan", "soy Pedro"

Control de Conversacion

confirm [Regex]

Confirma la operacion pendiente.

Ej: "si", "confirmar", "dale", "va"

cancel [Regex]

Cancela la operacion pendiente.

Ej: "no", "cancelar", "nah"

thanks [Regex]

Reconoce agradecimiento del usuario.

Ej: "gracias", "genial", "joya"

ack [Regex]

Reconoce mensaje informativo.

Ej: "ok", "listo", "perfecto", "bien"

request_more_messages [Regex]

Solicita ampliar limite de mensajes AI.

Ej: "quiero mas mensajes", "ampliar plan"

Herramienta Conversacional (AI Agent)

respond_text [AI Agent]

Respuesta conversacional del AI Agent. Se usa SOLO para saludos, agradecimientos y preguntas generales sin datos del usuario. NUNCA se usa si hay una herramienta de registro o consulta aplicable.

Parametros: text (requerido)

Ejemplos:

> "que sos?"

> "como funciona el bot?"

Reglas Especiales de Clasificacion

Prefijo de Observacion (Prioridad Maxima)

Mensajes que comienzan con "observacion:", "obs:" o "nota:" SIEMPRE se clasifican como log_observation, sin importar el contenido. Bypasea completamente el AI y el regex.

Acciones Compuestas (Compound Actions)

El AI Agent puede devolver multiples tool calls en un solo mensaje (ej: "sembre soja y la semilla costo 100mil" -> sow_crop + log_expense). CompoundExecutor los ejecuta secuencialmente. En contexto compound, confirm_before_save se fuerza a false para que los gastos/ingresos guarden directo. Si algun paso devuelve startFlow, la ejecucion se detiene alli.

Guardia de Preguntas

Preguntas (que, cuando, cuanto, como, etc.) NO se clasifican como gastos, ingresos ni observaciones para evitar falsos positivos. Excepcion: preguntas con senales agronomicas fuertes (plaga, maleza, roya, helada).

Guardia Financiera en Observaciones

Texto con verbos financieros (gaste, pague, compre) + montos (\$, mil, lucas) NUNCA se guarda como observacion agronomica, incluso si se intenta forzar.

Actividades != Gastos

Verbos agronomicos (fumigue, sembre, coseche, etc.) son SOLO actividades y NUNCA gastos, a menos que el usuario mencione explicitamente un monto. Si el AI Agent retorna log_expense junto a una actividad agro con amount=0, el expense se filtra automaticamente (hallucination filter). Si el amount es real, ambos se mantienen.

Disambiguacion de Hacienda

"N vacas con N terneros" -> SIEMPRE 2x add_livestock (nunca record_livestock_birth). record_livestock_birth solo se activa con verbos explicitos de nacimiento: nacieron, parieron, nacio.

Disambiguacion de Hectareas

"has" / "hectareas" / "superficie" + campo -> list_plots (NO confundir con "hacienda"). Ejemplo: "cuantas hectareas tengo" -> list_plots. "cuantos animales tengo" -> list_livestock.

Ciclo de Vida de Campanias

Una campania tiene 3 estados: ACTIVE (sin end_date ni harvested_at), HARVESTED (harvested_at set, end_date null - permite actividades post-cosecha), CLOSED (end_date set - permanente). sow_crop auto-cierra campanias harvested al re-sembrar.

Feature Gates (Planes)

Stock, Hacienda, Feedlot: requieren pro_plus o enterprise. Sharing (generar invites): requiere enterprise. Documents: limites diarios por plan (free=1, pro=10, pro_plus=25, enterprise=100). Si el usuario no tiene el plan, el comando sugiere upgrade.

Reporte Financiero Unificado

La herramienta financial_report unifica 6 reportes anteriores (field_report, plot_report, monthly_report, weekly_report, monthly_result, date_range_report) en una sola herramienta con parametros opcionales. Los nombres anteriores se mantienen como alias en regex/JSON para compatibilidad.

Extraccion de Fechas (event_date)

Todas las herramientas de registro aceptan event_date (YYYY-MM-DD) para registrar eventos historicos. El prompt incluye la fecha de hoy para que el AI interprete correctamente "ayer", "la semana pasada", etc. Si no se menciona fecha, se usa CURRENT_DATE.

Deduplicacion de Observaciones

Las observaciones pasan por 4 capas de deduplicacion: normalizacion de texto, cache en memoria (5 min), verificacion en DB (5 min), y dedup al renderizar. Evita duplicados por mensajes repetidos.

Compound Stock + Gasto

add_stock acepta unit_price_ars / unit_price_usd. Cuando esta presente, el handler crea un gasto vinculado (categoria Insumos, total = quantity * unit_price). El agente NUNCA debe llamar log_expense por separado en estos casos. Mismo patron en add_livestock / remove_livestock con linked_expense_id / linked_income_id.

Correcciones Mid-Flow

Durante un flujo activo el usuario puede corregir sin cancelar. Patrones soportados: (1) RENAME: "se llama X, no Y" / "no Y, es X" / "el nombre es X" actualiza data.name. (2) AMOUNT: "no, eran X" / "en realidad X" / "perdon, X" / "quise decir X" corrige el monto. (3) CATEGORY: "no, es X" / "no, categoria X". Funciona tanto en flujo como en confirmacion.

Lluvia Multi-Dia (log_rainfall_batch)

Cuando se registran varios dias de lluvia en un mensaje ("20mm el lunes, 35mm el martes y 12mm el miercoles") el agente dispara N llamadas log_rainfall (una por dia con event_date). Si ninguna trae campo, compound-executor consolidateRainfallPrompts() los colapsa en un solo prompt batched con callback rain_batch_<field>_<base64>. El boton dispara log_rainfall_batch que persiste todo de una.

Truncamiento del Agente

Si Anthropic devuelve stop_reason=max_tokens, AgentResult.truncated=true. El bot agrega "El mensaje era largo y se corto. Si te quedaron acciones sin registrar, repetilas en un mensaje aparte." y se loguea AI_AGENT TRUNCATED. AGENT_MAX_TOKENS default 1500 (admin > Configuracion de IA).

Unidades qq / tn / kg

Conversion centralizada en normalizeToKg(quantity, unit). qq (quintal) = 100 kg, tn (tonelada) = 1000 kg. "rindio 42 qq" -> 4200 kg. "200 qq de soja" -> 20000 kg. Aplica al cargar harvest_loads + agro-report. formatQuantityHuman() renderiza grandes valores como tn (213200 kg -> ~ 213,2 tn).

Cosecha: Humedad y Calidad

harvest_loads soporta humidity_pct (0-50%) y quality_metrics (JSONB crop-specific): soja {oil_pct}, trigo {protein_pct, gluten_pct, test_weight_kg_hl}, girasol {oil_pct}. Se capturan SOLO si el usuario las menciona (el agente nunca inventa). yield_kg_per_ha vs yield_kg: "X kg/ha" o "X qq/ha" -> rate. "sacamos X tn/kg" sin "por hectarea" -> total.

Memoria Multi-Slot (context_stack)

conversation_state.context_stack (JSONB) guarda los ultimos 3 lotes/campos referenciados como [{field_id, plot_id, ts}], LIFO con dedup. Se expone al agente como "contextos recientes:[1] Lote Norte (La Esperanza), 2) Lote Sur ...]" cuando el stack tiene >1 entrada. Permite resolver "el otro campo" / "el de antes".

Validador de Estadios (stage_code)

log_crop_scouting valida stage_code contra crop. Soja VE/V1..V8/R1..R8, maiz VE/V1..V21/VT/R1..R6, trigo+cebada Zadoks Z21..Z99, girasol VE/V1..V20/R1..R9, sorgo VE/V1..V12/R1..R6. Es NO bloqueante: el monitoreo se guarda igual y se agrega un warning ("El estadio R12 no es tipico de soja").

Auditoria MVP - Estado y Brechas

Snapshot al 1/5/2026. Inventario: 82 herramientas AI distribuidas en 12 dominios; 1280 tests unitarios verdes; eval conversacional 18/18; QA adversarial 90% (30 esc.) y 73% (40 avanzados). Pasaron a produccion features de Sanidad/Repro/Pesaje, Crop Scouting estructurado, harvest_loads con humedad+calidad, multi-day rainfall, memoria multi-slot, y los 4 P0 de hardening MVP (Mayo 2026).

P0 (bloqueantes pre-launch) - CERRADOS

> [OK] Atomicidad de compound actions

Resuelto. src/config/db.js hijack pool.query/pool.connect con AsyncLocalStorage; CompoundExecutor envuelve steps en withTransaction. Step que tira -> rollback total + mensaje al usuario. Inner transactions usan SAVEPOINT.

> [OK] Verificacion de canal y tenant

Resuelto. Migracion 076 + ChannelVerificationService. WA OTP via Cloud API + TG deep-link. Endpoints /api/auth/verify/*. Gate en bot controllers behind REQUIRE_VERIFIED_CHANNEL. Grandfather de users existentes.

> [OK] Export full-data (portabilidad GDPR)

Resuelto. Migracion 077 + DataExportService. Stream ZIP con 23 CSV via archiver (fields, plots, plot_crops, expenses, incomes, activities, observations, scoutings, harvest_loads, rainfall, livestock, stock, documents, etc.) + metadata.json + README. AccountDeletionService con password gate, soft-delete + PII release.

> [OK] Cobros y suscripciones

Resuelto. Migracion 078 + PaymentProvider interface + MercadoPagoProvider (Preapproval API). SubscriptionService: trial bootstrap 14d en register, checkout, webhook idempotente, cancel (trial=immediate, paid=deferred), daily sweep cron. Behind PAYMENTS_ENABLED. UI Suscripcion en Mi cuenta.

Brechas P1 (habilitadores MVP)

> Onboarding guiado

El primer registro post-login no guia a crear campo+lote. pending-field-location se dispara solo despues de la primera actividad. No se asigna automaticamente plan free al alta.

> Notificaciones nativas

Push web (VAPID) funciona, pero alertas por WhatsApp/Telegram nativas no tienen confirmacion de entrega. UI de preferencias de notificaciones falta en frontend.

> Cobertura de tests E2E

18 escenarios conversacionales + 70 adversariales cubren el happy path. Faltan: aislamiento multi-tenant, flujos compuestos largos (campo -> lote -> siembra -> fumigacion -> cosecha), regresion de ediciones.

> Documentos: human-in-the-loop

Claude Vision extrae factura/remito y crea gastos automaticamente. No hay paso de revision/edicion antes de persistir. Sin audit trail de aceptacion/rechazo.

> Forecast vs spraying

weather_full informa pronostico pero no integra con la decision de fumigar (alerta "no fumigar si lluvia inminente"). Wind/dry alerts existen pero independientes.

Brechas P2 (mejoras post-MVP)

> Soft-delete inconsistente

expenses, incomes, fields, plots tienen deleted_at. Livestock, stock, documentos no -> borrado permanente.

> Aggregations livestock

No hay vistas materializadas de "rodeo total por campo" o "by-breed inventory" mas alla de list_livestock.

> Visualizacion scouting

crop_scoutings se guarda y aparece en agro PDF, pero el dashboard no grafica evolucion fenologica ni timeline de presion de plagas.

> Re-trigger truncamiento

AgentResult.truncated avisa al usuario pero no reintenta automaticamente con el mensaje partido.

Conclusion: los 4 P0 estan implementados y verificados end-to-end. MVP listo para launch publico una vez que se setean MP_ACCESS_TOKEN, TELEGRAM_BOT_USERNAME y se flipan los kill switches PAYMENTS_ENABLED y REQUIRE_VERIFIED_CHANNEL desde admin. Los P1/P2 (notificaciones nativas, soft-delete consistente, gráficos scouting, retry truncamiento, etc.) pueden iterarse en post-launch.